L E Y E N D A

FLUJOS: los flujos corresponden a un tipo de remociones en masa que durante su desplazamiento fluyen confinados a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada dentro de una cuenca o quebrada y, según Cruden y Varnes (1996), presentan un comportamiento muy rápido a extremadamente rápido. En muchos casos un flujo se puede originar a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978). En Chile se conocen comúnmente como aluviones y, según Muñoz *et al.* (2018), se definen como remociones en masa que contienen agua y sedimentos de variado tamaño, desde finos a bloques angulosos de roca de mediano y gran tamaño; puedern ser clasificados como flujos de lodo, crecidas de detritos, flujos de detritos y flujos hiperconcentrados. Además, pueden incluir material antrópico (autos, basura, escombros, etc.) y vegetación (troncos de árboles), entre otros. Las concentraciones volumétricas del material sólido con respecto al volumen total de la mezcla normalmente superan el 20% (Costa, 1988). La característica fundamental de un aluvión, que lo diferencia de otros flujos saturados como las inundaciones, corresponde a una notoria e inusualmente alta descarga máxima (frente de flujo), lo que se traduce en una mayor energía de impacto y, por ende, en un alto poder destructivo. Además, existen los fenómenos de avalancha de detritos, similares a los flujos; sin embargo, estas se caracterizan por un desplazamiento sobre áreas abiertas en laderas de alta pendiente y, una vez que se encauzan en un canal preexistente, se convierten en un flujo de detritos (Proyecto Multinacional Andino, 2007).

FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES: existen dos tipos de factores que determinan la ocurrencia o no de una remoción en masa: condicionantes y desencadenantes. El primero se define como un agente que genera una situación de potencial inestabilidad sobre una unidad geológica (Proyecto Multinacional Andino, 2007; Muñoz, 2018). Algunos de los factores condicionantes de remociones en masa (modificado de Lara, 2007) son la geomorfología (morfologías y sus procesos morfogenéticos asociados), pendientes (pendiente de laderas y de canales de drenaje), características geológicas del área de estudio, características geotécnicas del material, antecedentes de aluviones declarados en las cuencas, densidad de la vegetación, acumulación de nieve, exposición al sol según la orientación de la ladera, factor antrópico (desestabilización artificial de laderas y obstrucción de canal de drenaje), morfometría (hipsometría, pendiente y densidad de drenaje, entre otros), elevación (procesos desestabilizadores asociados con la altitud) y curvatura (superficie cóncava, plana o convexa).

Por otra parte, un factor desencadenante (detonante o gatillante) corresponde a un agente o estímulo externo que, tras su actividad, genera una respuesta directa e inmediata de una remoción en masa (Proyecto Multinacional Andino, 2007). Entre los agentes desencadenantes más comunes se cuentan principalmente las lluvias de gran intensidad y los sismos; secundariamente las erupciones volcánicas, la intervención antrópica, la fusión de nieve y la erosión de canales, entre otros (Lara, 2007).

En particular, los aluviones normalmente se desencadenan por lluvias intensas, pero también pueden ser detonados por la variación de la isoterma 0° C, fusión de nieve, erupciones volcánicas (lahares) y por el rompimiento de presas naturales o artificiales generadas por sismos, cambios de presión de poros, etc. (Proyecto Multinacional Andino, 2007).

Es importante mencionar que las cuencas y quebradas del área de estudio presentan abundante material no consolidado, el cual está propenso a ser arrastrado en caso de eventuales lluvias de alta intensidad o duración. Según los antecedentes recopilados al año 2019 en el catastro de Sernageomin, además, existen eventos significativos en la cuenca alta del río Maipo, tales como los ocurridos los años 2013, 2016 y 2017. De acuerdo con Marín *et al.* (2017) se pudo constatar que, durante la tormenta que desencadenó las remociones en masa del 25 de febrero de 2017, se registró una precipitación acumulada de 22,8 mm en 48 horas, con una intensidad máxima horaria de 5,7 mm en la estación Embalse El Yeso, y un valor de la isoterma 0º C de 4.540 m s.n.m, informada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC, comunicación escrita, 2017). Esta tormenta activó, por lo menos, veinte microcuencas en la zona de estudio, dejó 9 víctimas fatales y un gran impacto en la población, asociado al corte de caminos, interrupción vial, aislamiento de personas y cuantiosos daños en la infraestructura y los servicios básicos (agua potable).

GRADO DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
Bajo	Zonas de bajo peligro para la generación de flujos: corresponden a las microcuencas con la menor posibilidad de ocurrencia de remociones en masa de este tipo. Son microcuencas estables y no se observan factores condicionantes importantes; además, son zonas donde no existe registro de eventos de remociones en masa de tipo flujo. Según la tabla 1: microcuencas con peligro de remociones en masa de tipo flujo, en peligro bajo para la subcuenca del río Maipo existen cuarenta y cinco (45) microcuencas, una (1) para la subcuenca del río Volcán, seis (6) microcuencas en la subcuenca del río Yeso y veintisiete (27) microcuencas para la subcuenca del río Colorado, más un total de noventa y cinco (95) laderas interfluviales en este grado	• Se recomienda realizar estudios detallados para la ubicación de infraestructura cercana a estas áreas y principalmente si se proyecta construir en zonas de descarga aluvional. • Mantener el lecho libre de escombros, residuos industriales y domiciliarios, ya que pueden contribuir a un mayor impacto durante el eventual desarrollo de flujos.
Moderado	Zonas de moderado peligro para la generación de flujos: son las microcuencas con moderada posibilidad de ocurrencia de remociones en masa de este tipo; incluyen las microcuencas con abundante material disponible para remover y donde se observan factores condicionantes medianamente importantes; ademas, corresponden a microcuencas que presentan registro de flujos, de entre 1 y 2 eventos. Algunas de estas microcuencas produjeron aluviones importantes en los últimos 35 años, que han causado un gran impacto a la sociedad, generando en algunos casos fallecidos, cortes de caminos, daños en la infraestructura, etc. Entre ellas se destacan las Quebradas Guayacán, El Canelo, San Gabriel, Estero de Parraguirre, entre otras. Dichas microcuencas no estan en otra categoria debido a que su recurrecia asociada al registro es bajo (1 evento). Se debe tener especial cuidado con estas microcuencas, ya que este rango de peligro cubre la mayoria del área de estudio. Según la tabla 1: microcuencas con peligro de remociones en masa de tipo flujo, en peligro moderado para la subcuenca del río Maipo existen cincuenta y cinco (55) microcuencas, diecinueve (19) para la subcuenca del río Volcán, veintisiete (27) microcuencas en la subcuenca del río Yeso y cincuenta y cuatro (54) microcuencas para la subcuenca del río Colorado, más ciento ochenta y cinco (185) laderas interfluviales en este grado.	• Prohibir la instalación de viviendas en las zonas de descarga aluvional. • Aumentar la señalética en los sitios de eventos recurrentes de remociones en masa, además de informar a turistas el tipo de peligro de la zona; así mismo difundir, tanto a los pobladores como a la comunidad flotante, los resultados de peligro, resumidos en la tabla 1, para las principales quebradas del área. • Realizar simulacros de aluviones en cuencas con eventos recurrentes con la población cercana y/o flotante. • Mantener limpieza de canales y obras existentes y retirar escombros y residuos industriales y domiciliarios, ya que pueden contribuir a un mayor impacto durante el desarrollo de flujos. • Evaluar la posible reubicación y/o protección de la infraestructura de captación de agua, tales como acueductos, tanques y/o matrices, que estén ubicadas dentro del drenaje principal de las cuencas indicadas en la tabla 1, ya que pueden dañarse y causar impactos mayores en la población. • Enfatizar la fiscalización de la faja de protección de 40 m mínimos medidos a cada lado de los bordes de estos cauces, definidos como zona de riesgo de Origen Natural (Minvu, 2008). • Realizar estudios de remociones en masa a una escala más detallada de las microcuencas con peligro Moderado, Alto y Muy Alto (ver Tabla 1), para determinar el riesgo en las áreas urbanas o con infraestructura existente, que apunten a la instalación de instrumentos de monitoreo de eventos hidrometeorológicos y aplicación de sistemas de alerta temprana, como estaciones pluviográficas, fluviográficas y sensores.
Alto	Zonas de alto peligro para la generación de flujos: corresponden a las microcuencas con alta posibilidad de ocurrencia de remociones en masa de este tipo; comprende las microcuencas con abundante material disponible para remover y donde se observan factores condicionantes de alta importancia. Son microcuencas que presentan registro de entre 2 y 3 eventos de flujo. Algunas de estas microcuencas produjeron aluviones importantes en los ultimos 5 años que han causado un gran impacto a la sociedad, generando en algunos casos fallecidos, cortes de caminos, daños en la infraestructura, aumento en la turbiedad del río Maipo, etc. Se destacan las quebradas San José, Las Cucas, La Calchona, Estero de Morales y El Cobre, entre otras. Dichas microcuencas no estan en otra categoria debido a que su recurrecia y registros es, como máximo, de 3 eventos. Se debe tener especial cuidado con estas microcuencas en caso de eventos hidrometeorológicos importantes, ya que pueden activarse muy facilmente debido a que muestran todas las condiciones favorables necesarias. Según la tabla 1: microcuencas con peligro de remociones en masa de tipo flujo, en peligro alto para la subcuenca del río Maipo existen veintinueve (29) microcuencas, catorce (14) para la subcuenca del río Volcán, ocho (8) microcuencas en la subcuenca del río Yeso y treinta y cinco (35) microcuencas para la subcuenca del río Colorado, más treinta y ocho (38) laderas interfluviales en este grado.	• Prohibir la instalación de viviendas en las zonas de descarga aluvional. Además, implementar un plan de reubicación de las existentes. • Realizar estudios de remociones en masa a una escala de detalle que permita determinar el riesgo en las áreas urbanas o con infraestructura existente. Estos estudios deben incluir modelos de trayectoria y depositación a fin de lograr definir las áreas potencialmente afectadas. • De acuerdo con estos estudios se deben determinar puntos críticos, zonas seguras y vías de evacuación, junto con señalética para informar a la comunidad cercana y la realización de simulacros. • Desarrollar estudios hidrológicos en las subcuencas del río Maipo, para establecer umbrales críticos de precipitaciones u otras variables ambientales, que sirvan de base para generar alertas tempranas y planes de emergencia en conjunto con otros organismos técnicos. • Enfatizar la fiscalización de la faja de protección de 40 m mínimos medidos a cada lado de los bordes de estos cauces, definidos como zona de riesgo de Origen Natural (Minvu, 2008). • Evitar la intervención (excavaciones) en los cauces de las quebradas. En el caso de las ya existentes, se deben implementar medidas de reparación para estabilizarlas. • Retirar escombros y residuos industriales y domiciliarios depositados en las quebradas, ya que pueden contribuir a un mayor impacto durante el desarrollo de flujos. • Evaluar la posible reubicación y/o protección de la infraestructura de captación de agua, tales como acueductos, tanques y/o matrices, que estén ubicadas dentro del drenaje principal de las cuencas indicadas en la tabla 1, ya que pueden dañarse y causar impactos mayores en la población. • Implementar sistemas de monitoreo de flujos, con los instrumentos correspondientes. • Se recomienda la realización de obras de mitigación (piscinas decantadoras, muros de contención, etc.) y la consideración de factores como caudal aluvional máximo y fuerza de impacto en el diseño de futuros puentes. • Elaborar planes de contingencia que incluyan la limpieza de cauces en sectores críticos.
Muy Alto	Zonas de muy alto peligro para la generación de flujos: son las microcuencas con muy alta posibilidad de ocurrencia de remociones en masa de este tipo, con abundante material disponible para remover y donde se observan factores condicionantes de máxima importancia; ademas, corresponden a microcuencas que presentan registro de entre 4 y 5 eventos de flujos. Algunas de estas microcuencas han producido aluviones importantes en los ultimos 5 años que han causado un gran impacto a la sociedad, generando cortes de caminos, aislamiento de sectores habitados de la zona de estudio, daños en la infraestructura, tales como destrucción de puentes, aumento en la turbiedad del río Maipo y la consecuente suspensión del servicio de agua potable en muchas comunas de las provincias Cordillera y de Santiago, etc. Entre ellas están el Estero San Alfonso, Quebrada Las Amarillas, río Claro, De las Vacas, entre otras. Dichas microcuencas estan en la categoria más alta debido a su recurrecia y registro de al menos 5 eventos. Se debe tener especial cuidado con estas microcuencas por su fácil activación y alta recurrencia de eventos ante condiciones meteorológicas favorables. Según la tabla 1: microcuencas con peligro de remociones en masa de tipo flujo, en peligro muy alto para la subcuenca del río Maipo existen dos (2) microcuencas, seis (6) para la subcuenca del río Volcán, una (1) microcuenca en la subcuenca del río Yeso y seis (6) microcuencas para la subcuenca del río Colorado.	

GEOFORMAS DE VALLES PRINCIPALES: corresponde a toda el área que queda fuera de la clasificación de microcuenca o ladera interfluvial; incluye principalmente depósitos fluviales, aluviales y parte de depósitos coluviales, y sus geoformas asociadas: las terrazas de los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán; abanicos aluviales, la parte distal de conos de deyección y mantos de coluvios, también se reconocen lóbulos de depósitos de remociones en masa. Es esta área donde preferencialmente se desarrolla o podría desarrollarse la mayor parte de la actividad humana dentro de la cuenca.

S I M B O L O G Í A

- Camino sin pavimento
- Camino pavimentado
- Huella o sendero
- Quebrada seca o curso intermitente
- Curva de nivel índice
- Límite microcuenca
- Lago, laguna y embalse
- Internacional
- Regional
- Provincial
- Comunal
- 3672 Cota (m s.n.m)
- Hito
- Planta urbana

Fondo de valles principales

- Lecho de ríos
- Abanicos aluviales
- Terrazas
- Coluvios
- Depósitos de remoción en masa

MAPA DE UBICACIÓN



NORTE ASTRONÓMICO 0°59'E NORTE MAGNÉTICO

DECLINACIÓN MAGNÉTICA AGOSTO-2019

ESCALA 1:100.000

1.000 m 0 1 2 3 4 5 km

Equidistancia curvas de nivel: 50 m

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile hace formal reserva en lo que se refiere a la toponimia utilizada, la que no tiene carácter oficial.

La representación esquemática del límite internacional indicada en el presente mapa y sus figuras complementarias no puede ser interpretada ni considerada como modificatoria de los instrumentos jurídicos en vigor que fijan el límite internacional.